



Ejercicio Práctico: Despliegue de Imagen Maestra (Sysprep) y Clonación de Disco

Objetivo: Crear una "Imagen Dorada" (Golden Image) de Windows 11 personalizada, generalizarla con Sysprep y clonarla a un segundo disco duro utilizando herramientas externas (Sergei Strelec), verificando finalmente el despliegue en dos máquinas distintas.

Requisitos Previos:

- VirtualBox instalado con Extension Pack.
 - ISO de Windows 11 (preparada con usuario 'curso').
 - ISO de Sergei Strelec (WinPE).
 - Instaladores .msi de Google Chrome y OnlyOffice (o acceso a internet en la VM para descargarlos).
-



FASE 1: Instalación Base y Drivers

1. Crea una Máquina Virtual en VirtualBox (Windows 11, 4GB RAM mín., 60GB disco).
2. Instala el sistema operativo usando la ISO win11_customUnattend facilitada. (o una creada con fichero de instalación desatendida)
3. Loguéate con el usuario `curso / curso`.

4. Instalar Guest Additions:

- En el menú de VirtualBox: *Dispositivos > Insertar imagen de CD de las Guest Additions*.
 - Ve a "Este equipo", abre la unidad de CD y ejecuta `VBoxWindowsAdditions.exe`.
 - **Reinicia** la máquina virtual.
-



FASE 2: Modo Auditoría e Instalación de Software

El modo auditoría nos permite instalar software como el usuario "Administrador" oculto antes de sellar la imagen.

1. Una vez iniciado sesión de nuevo como `curso`, abre Ejecutar (Win + R).
2. Escribe el comando: `sysprep /audit /reboot`
3. El sistema se reiniciará automáticamente e iniciará sesión como **Administrador**.
4. Cierra la ventana de Sysprep que aparece automáticamente (no le des a Aceptar todavía).

5. Instalación de Software:

- Descarga e instala **Google Chrome** (versión MSI o exe estándar).
 - Descarga e instala **OnlyOffice Desktop Editors** (versión MSI para asegurar instalación limpia).
-

FASE 3: Desactivar BitLocker

Es crucial descryptar el disco antes de clonarlo, de lo contrario, la copia podría ser ilegible.

1. Abre **CMD** o **PowerShell** como Administrador.

2. Verifica el estado:

PowerShell

```
manage-bde -status c:
```

3. Si aparece "Cifrado" o "Cifrado en curso", desactívalo:

PowerShell

```
manage-bde -off c:
```

4. **IMPORTANTE:** Vuelve a ejecutar `manage-bde -status c:` repetidamente hasta que el campo "Percentage Encrypted" diga **0.0%** y el estado sea "Fully Decrypted".

FASE 4: Generalización con Sysprep

1. Fichero de respuesta:

- Crea un archivo llamado `unattend.xml` en la ruta `C:\Users\Administrator\`.
- Copia el siguiente contenido (configurado para pedir usuario al final):

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core"
processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State">
      <InputLocale>es-ES</InputLocale>
      <SystemLocale>es-ES</SystemLocale>
      <UILanguage>es-ES</UILanguage>
      <UserLocale>es-ES</UserLocale>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup"
processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State">
      <ComputerName>*</ComputerName>
    </component>
  </settings>
  <settings pass="oobeSystem">
```

```

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core"
processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State">
        <InputLocale>es-ES</InputLocale>
        <SystemLocale>es-ES</SystemLocale>
        <UILanguage>es-ES</UILanguage>
        <UserLocale>es-ES</UserLocale>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup"
processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State">
        <OOBE>
            <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
            <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
            <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
        </OOBE>
    </component>
</settings>
</unattend>

```

2. Ejecutar Sysprep:

- Abre Terminal como Administrador y navega a la carpeta de Sysprep:

```
cd c:\windows\system32\sysprep
```

- Ejecuta el comando de generalización y apagado:

```
sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown /unattend:c:\users\
administrator\unattend.xml
```

- *La máquina virtual se apagará sola al terminar.*

FASE 5: Configuración de Hardware Virtual

1. Con la máquina apagada, entra en **Configuración > Almacenamiento** de VirtualBox.

2. Añadir Disco de Destino:

- Junto al "Controlador: SATA", haz clic en el icono de "Añadir disco duro".
- Crear > VDI > Reservado dinámicamente.
- **Tamaño:** Debe ser **igual o mayor** al disco original (ej. 60GB).

3. Añadir ISO de Herramientas:

- En la unidad óptica (donde estaba la ISO de Windows), carga la ISO de **Sergei Strelec**.

4. Orden de Arranque:

- Ve a *Sistema > Placa Base* y asegura que "Unidad Óptica" esté antes que el Disco Duro en el orden de arranque.
-

FASE 6: Clonación con EaseUS Disk Copy (WinPE)

1. Inicia la Máquina Virtual. Arrancará el menú de Sergei Strelec.
 2. Entra en la versión de WinPE (normalmente la primera opción, Win10/11 PE).
 3. Una vez en el escritorio de Strelec:
 - Busca en el menú Inicio > *Backup and Restore* > **EaseUS Disk Copy** (o herramienta similar de clonado disponible en la versión de la ISO).
 4. **Proceso de Clonado:**
 - Selecciona "Disk Mode" (Modo Disco).
 - **Source Disk (Origen):** Disco 0 (El que tiene Windows y datos ocupados).
 - **Target Disk (Destino):** Disco 1 (El que está vacío).
 - Confirma la operación y espera a que termine.
 5. Una vez finalizado, apaga la máquina virtual desde el menú de inicio de Strelec.
-

FASE 7: Verificación Máquina Original

1. En VirtualBox > Configuración > Almacenamiento.
 2. **Retira** la ISO de Sergei Strelec.
 3. **Retira** (Desconecta) el segundo disco duro (el clonado) para que no interfiera. *Nota: No lo borres del disco físico, solo quítalo de la VM.*
 4. Inicia la VM.
 5. Windows preparará dispositivos.
 6. **Prueba:** Se debe detener pidiendo "Quién va a usar este equipo" (o cuenta Microsoft).
 7. Desconecta la red (icono de cable en VirtualBox abajo a la derecha) si quieres forzar cuenta local fácilmente (puede requerir **Shift+F10 > oobe\bypassnro**).
 8. Crea el usuario: **Tardes** / Password: **Tardes**.
 9. Una vez en el escritorio, verifica que **Chrome** y **OnlyOffice** están instalados.
-

FASE 8: Verificación Máquina Clonada

1. En la ventana principal de VirtualBox, haz clic en **Nueva**.
2. Nombre: "VM Clonada".

3. **Importante:** En el apartado de Disco Duro, selecciona "**Usar un archivo de disco duro virtual existente**".
4. Busca y selecciona el archivo `.vdi` que creaste en la Fase 5 (el disco destino de la clonación).
5. Crea la máquina e iníciala.
6. **Prueba:** Debe comportarse exactamente igual que la original:
 - Iniciar preparación de dispositivos.
 - Detenerse en la creación de usuario.
 - Crea un usuario de prueba y verifica que el software (Chrome/OnlyOffice) está presente.